

B.S^{RI} Project

사상구(동서대학교)와 사하구(동아대학교)의 주거·교통 문제 해결
싱크홀 발생으로 인한 일상 생활 불안감 해소

TEAM ACG

김준서 | 김한재 | 최혁진 | 황선우

INDEX

01

BACKGROUND

개발배경

02

PLAN

계획

03

DEVELOPMENT

프로젝트 수행

04

FINISH

마무리

01 BACKGROUND

개발배경

01 개발배경

지속적으로 발생하며 일상을 위협하는 싱크홀

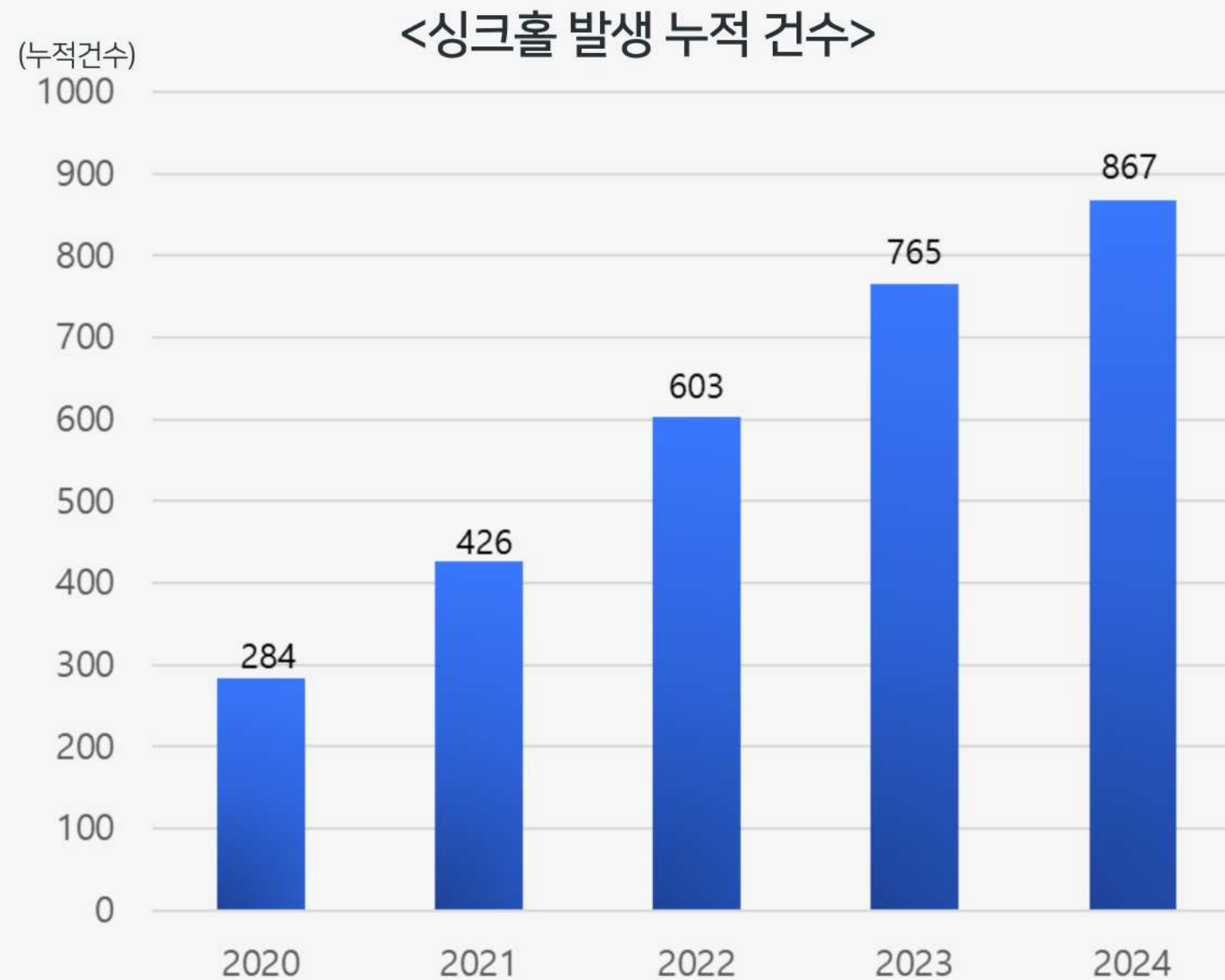


이 개발배경

최근 잇따른 싱크홀 사망사고 발생



01 개발배경



올해 전국에서 싱크홀 약 **200건** 발생

이 개발배경



“사상구에서만 **23회** 발생”
사상-하단 지하철 공사
월 1~3건 싱크홀 발생



01 개발배경

정부의 재난 대응 전략



기존에서 예측과 분석 단계의 증가

지반 탐사 주기

5년 1회



연 2회 이상

지하 공사 점검 주기

연 1회



월 1회

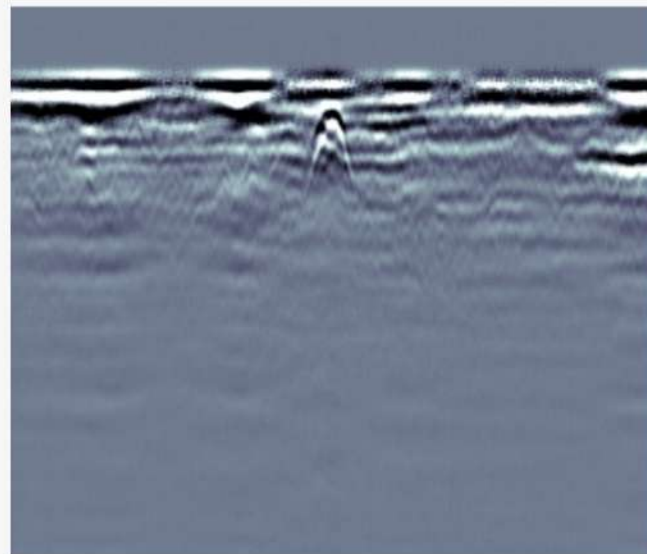
탐사 및 점검 주기의 증가

01 개발배경

실제 지반 탐사 과정



지반 데이터 계측 장비



지반 데이터



전문가 분석

01 개발배경

문제점1) 계측장비의 문제



탐사 지역의 제한이 명확한
장비의 크기

좁은 골목, 산지 등
공간의 제약이 있는 구역의
탐사 제한

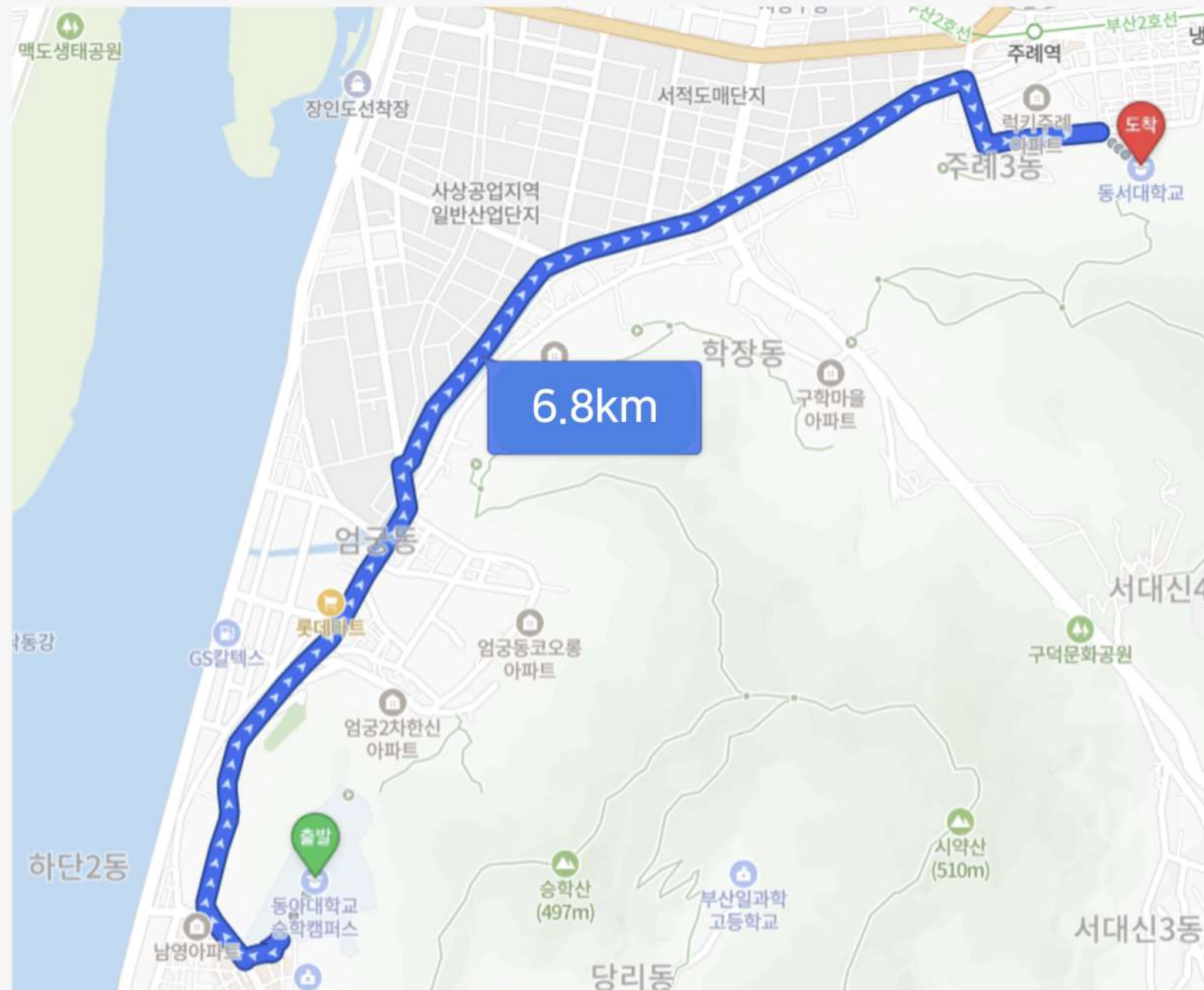


현재 국내 전용 장비의
부재

대한민국의 산지 및
도로의 특성을 고려한
장비의 개발 부재

이 개발배경

문제점2) 분석의 문제



[실험]

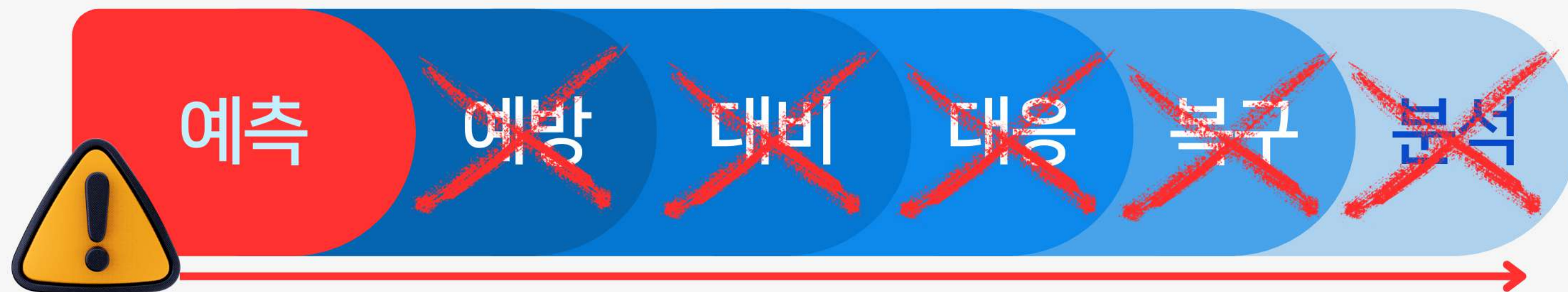
- 동아대학교 - 동서대학교 거리 6.8km
- GPR계측 구간 간격 50cm당 1장 (국내 장비 평균)
- $6.8\text{km} = 680,000\text{cm}$
- $680,000 / 50 = 13,600\text{장}$
- 1장당 2분 소요 (전문가 분석 시간)
- $13,600 \times 2 = 27,200\text{분}$
- $27,200 \div 60 = 453\text{시간 } 20\text{분}$

→ 전문가가 동아대부터 동서대까지의 구간을 분석하기 위해서는 대략 **19일**이 걸린다.

**싱크홀은 이상징후를 보인 후
최대 3~4일 내에 발생한다.**

01 개발배경

정부의 재난 대응 전략



기존에서 예측과 분석 단계의 증가

지반 탐사 주기

5년 1회



연 2회 이상

지하 공사 점검 주기

연 1회



월 1회

정책의 변화 도입 불가

이 개발배경



02 PLAN

계획

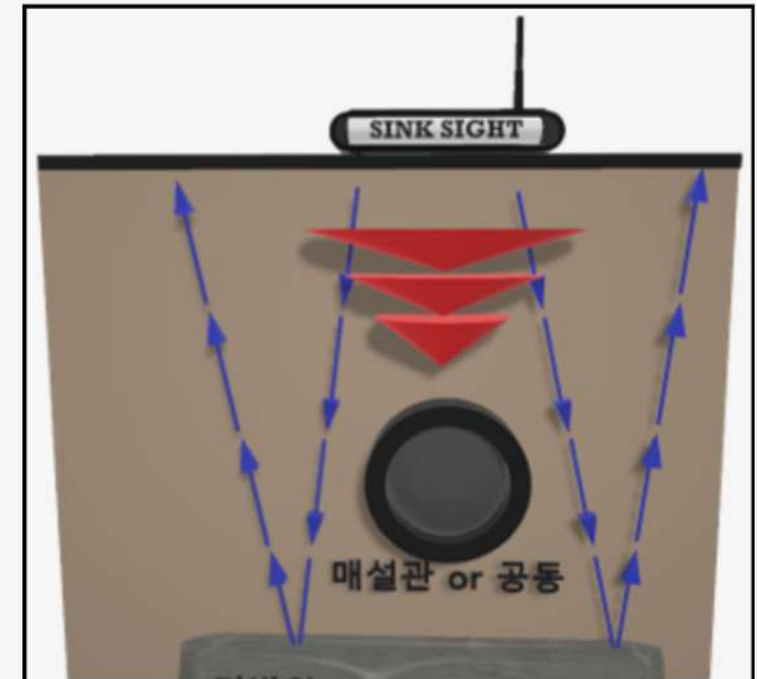
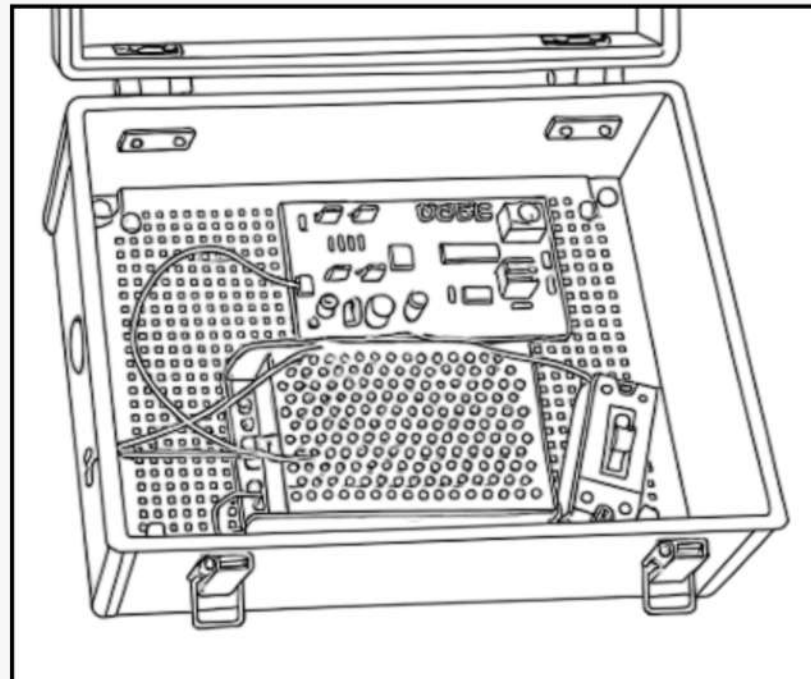
02 프로젝트 계획



계측장비의 개선과 분석의 자동화로 시뮬레이션을 만들어 싱크홀을 예측

02 프로젝트 계획

HW Solution 계획 - 계측장비의 개선



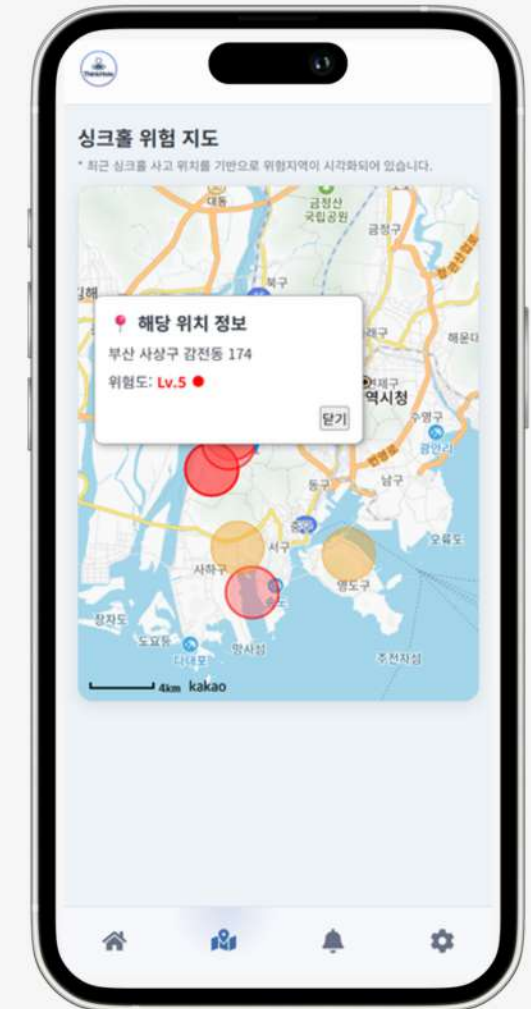
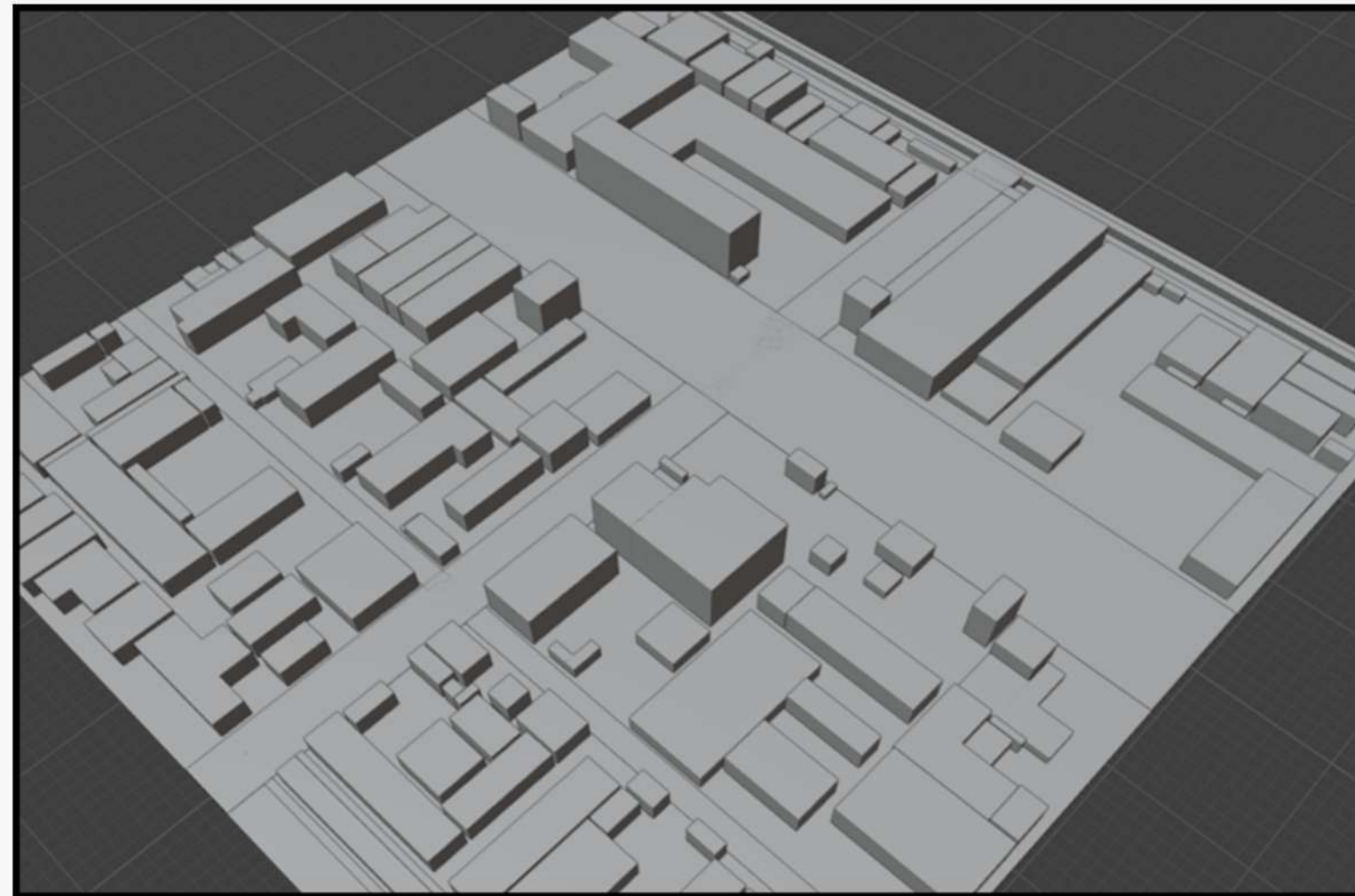
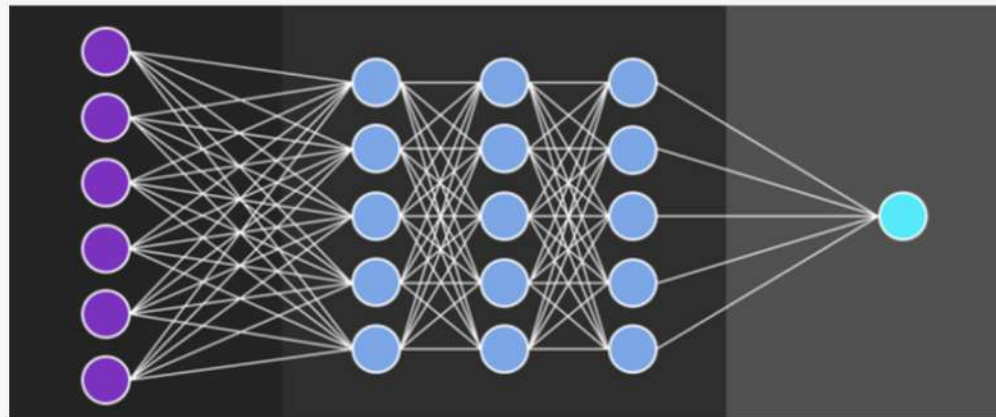
기존의 대형 장비의 모듈화

GPR 계측 장비의 경량화

모듈, 경량 장비로 측정

02 프로젝트 계획

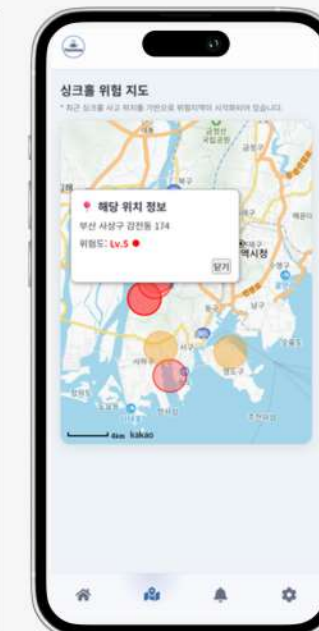
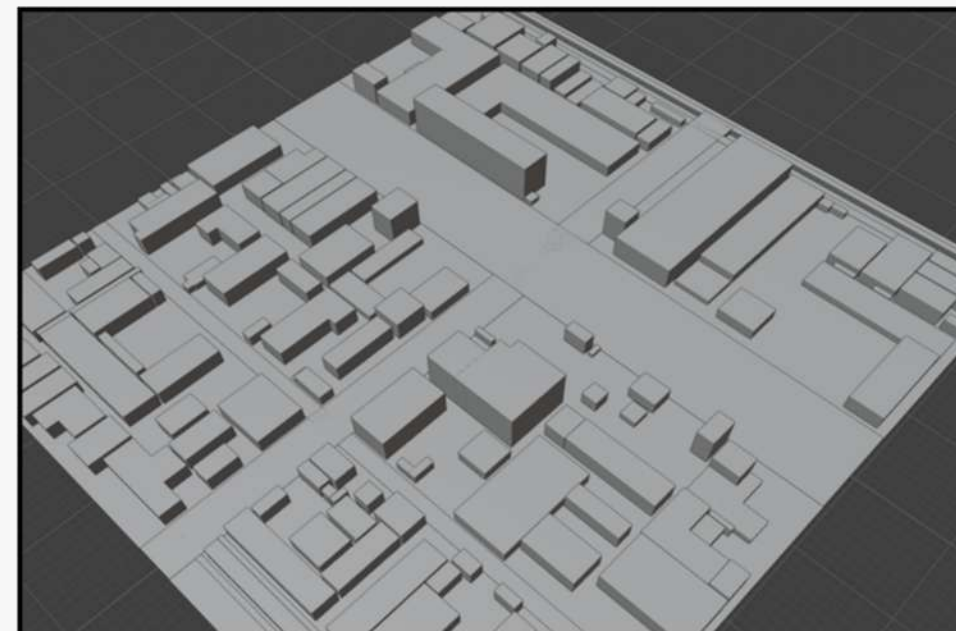
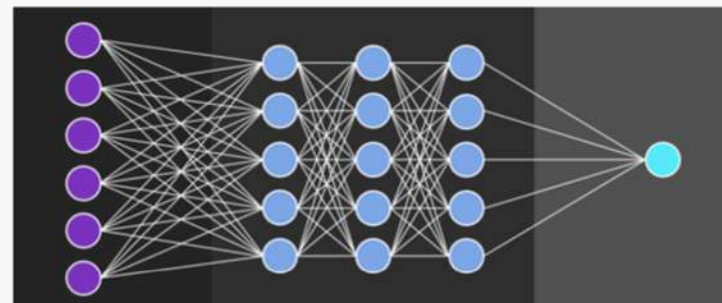
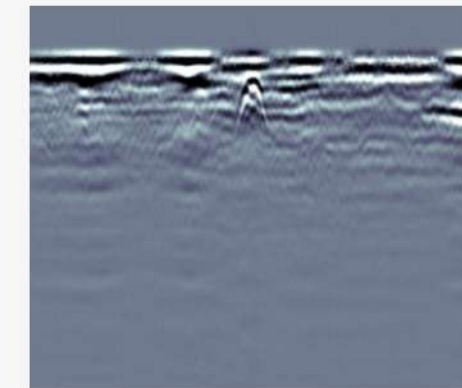
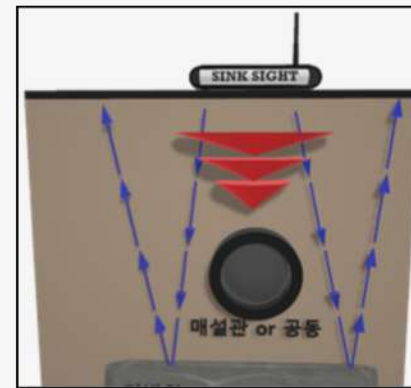
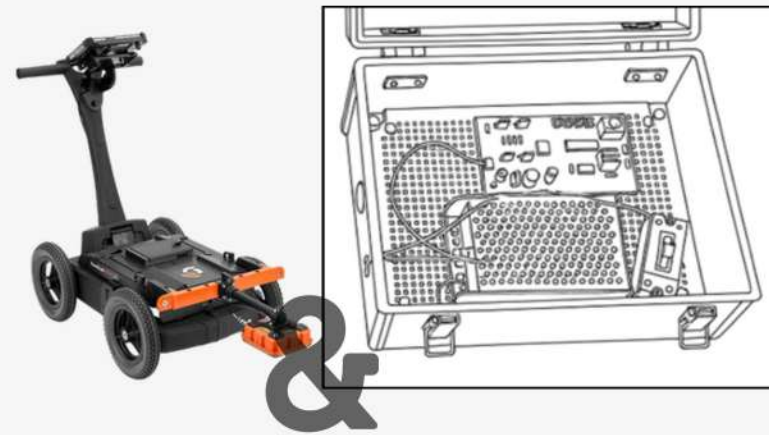
SW Solution 계획 - 분석 자동화 & 시뮬레이션 & 어플리케이션



작업 시간 단축 **모델 개발** 및 **시뮬레이션, 어플리케이션** 구축

02 프로젝트 계획

ThinkHole의 전체 흐름



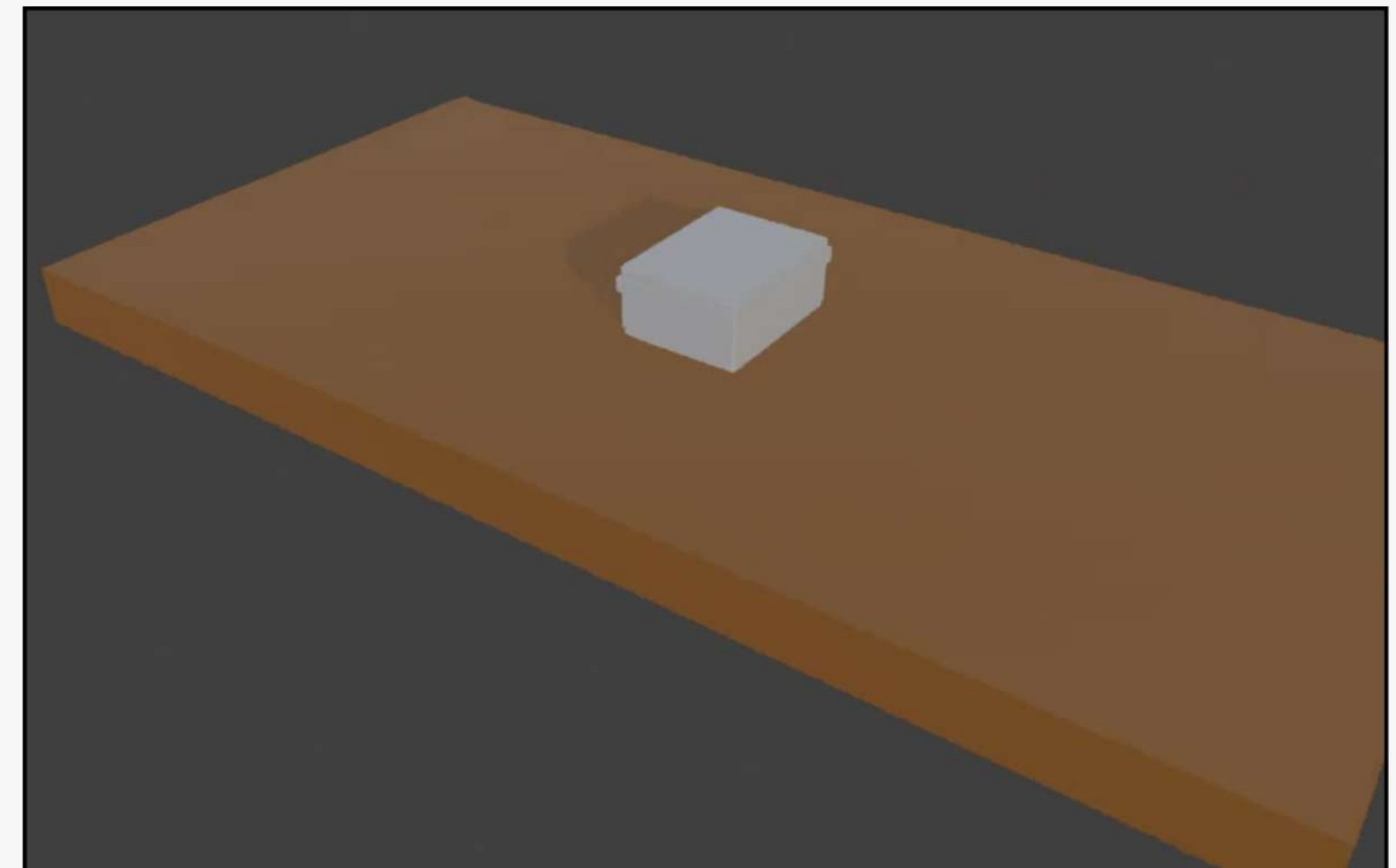
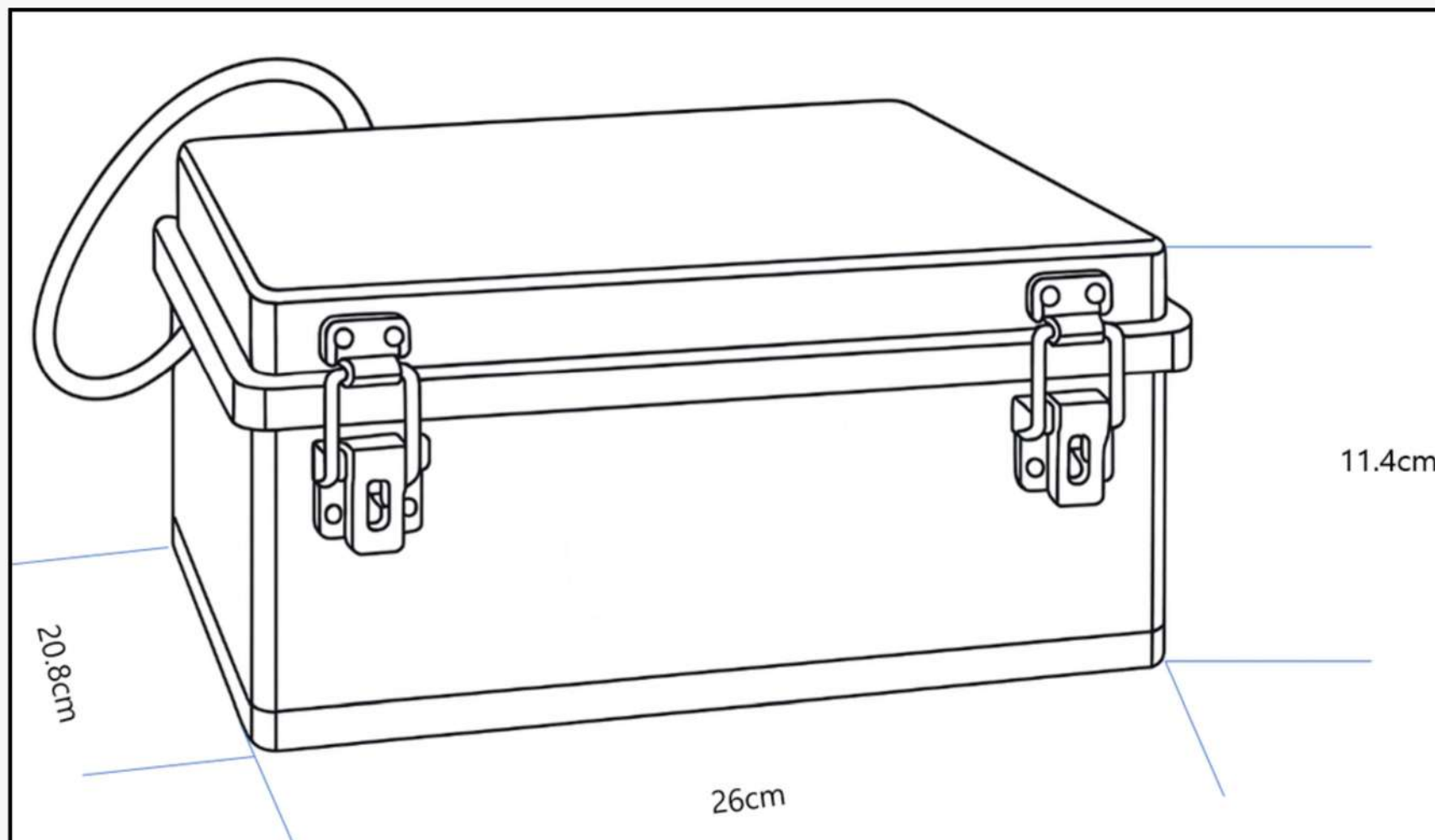
03

DEVELOPMENT

01) HW 프로젝트 수행

03-01) HW 프로젝트 개발

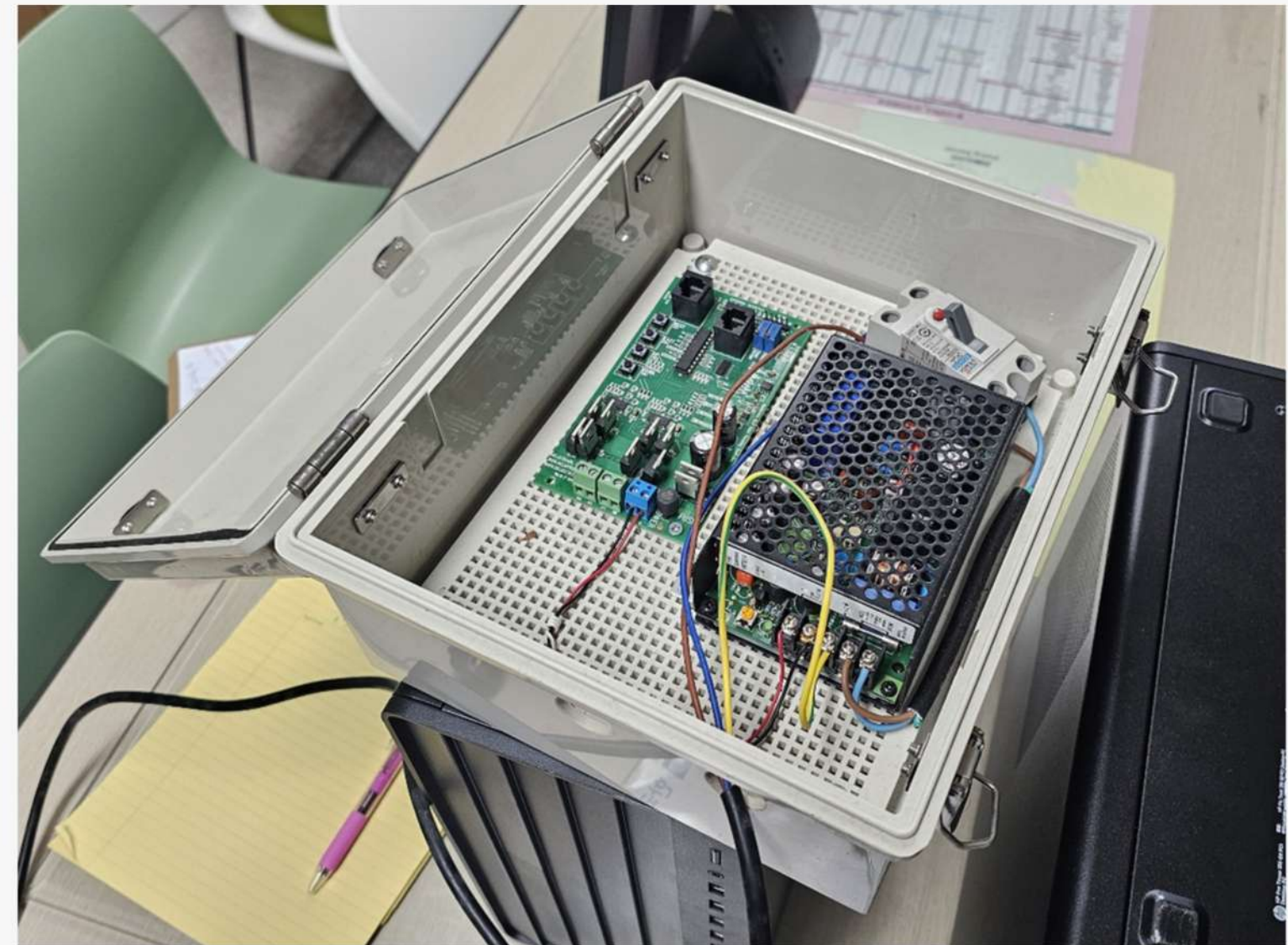
계측장비의 개선



계측장비 **경량화·모듈화**, 장비 작동 **시뮬레이션** 진행

03-01) HW 프로젝트 개발

ThinkHole HW 프로토타입



경량화 계측장비 **프로토타입 개발**

03

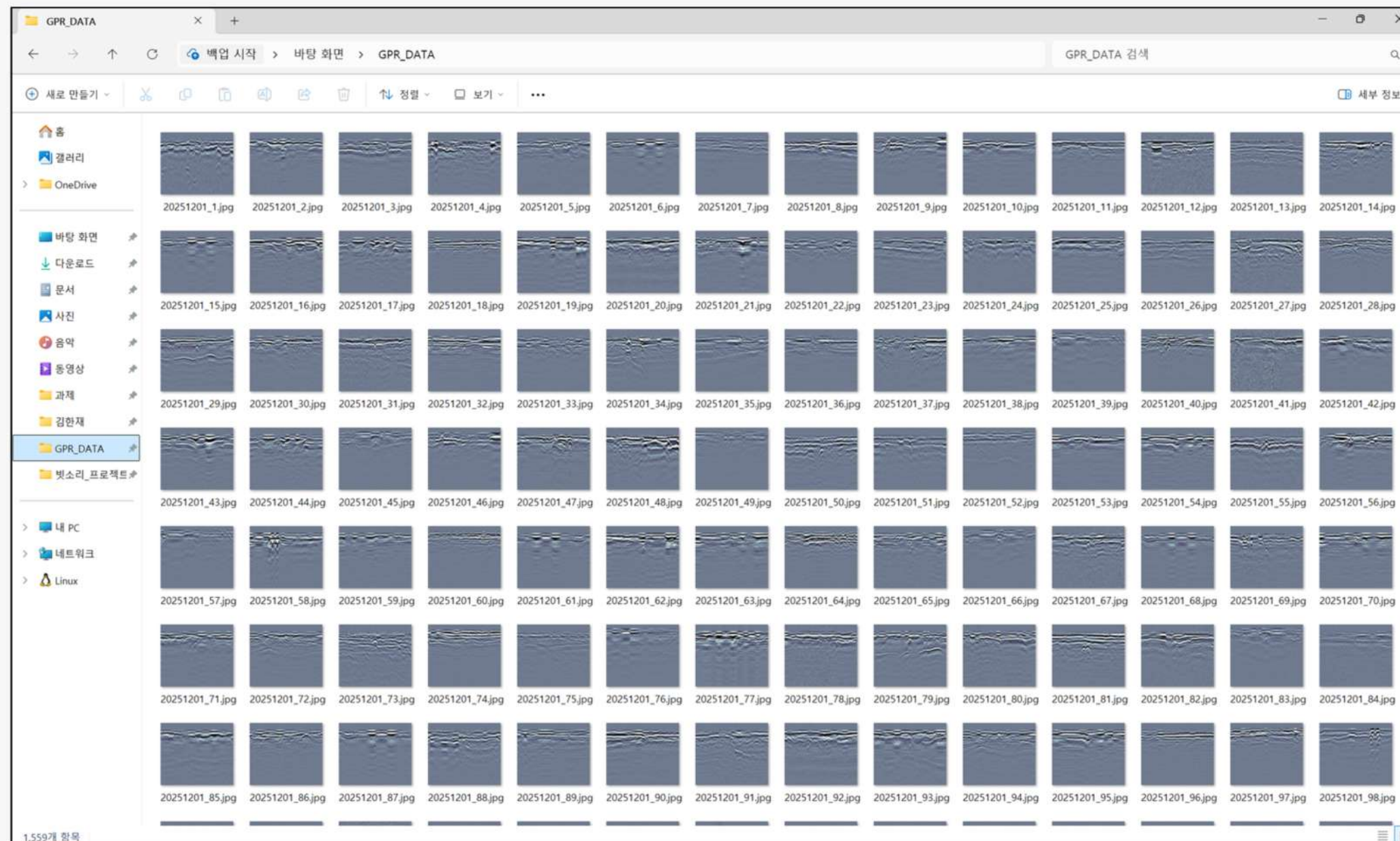
DEVELOPMENT

02) SW 프로젝트 수행

03-02) SW 프로젝트 개발

측정된 지반 데이터 라벨링

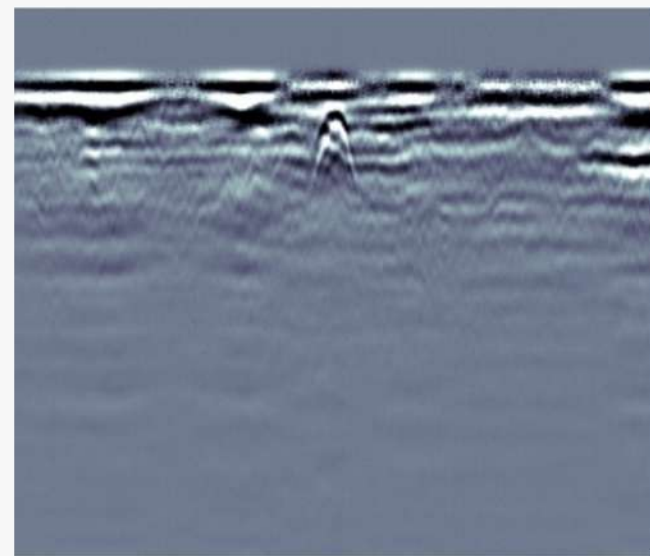
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7



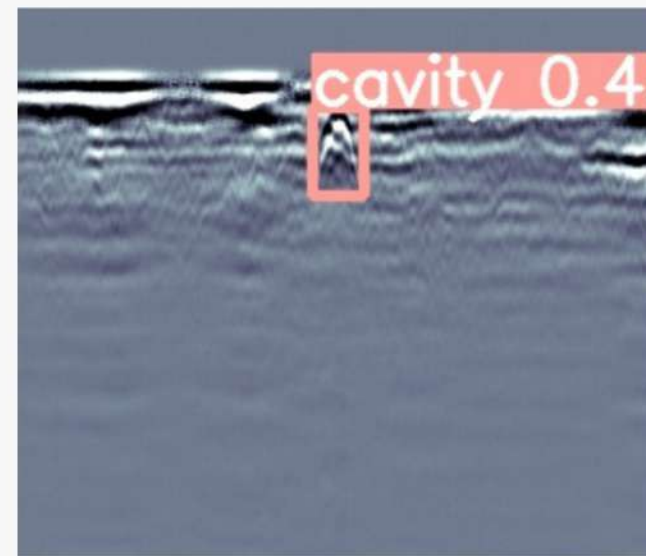
03-02) SW 프로젝트 개발

라벨링된 지반 데이터 분석 자동화

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

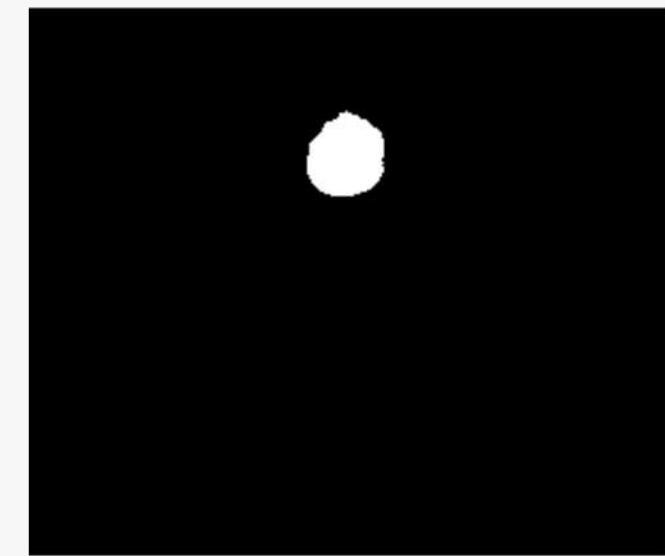


원본 데이터



공동 탐지

YOLOv5기반
AI 탐지 모델



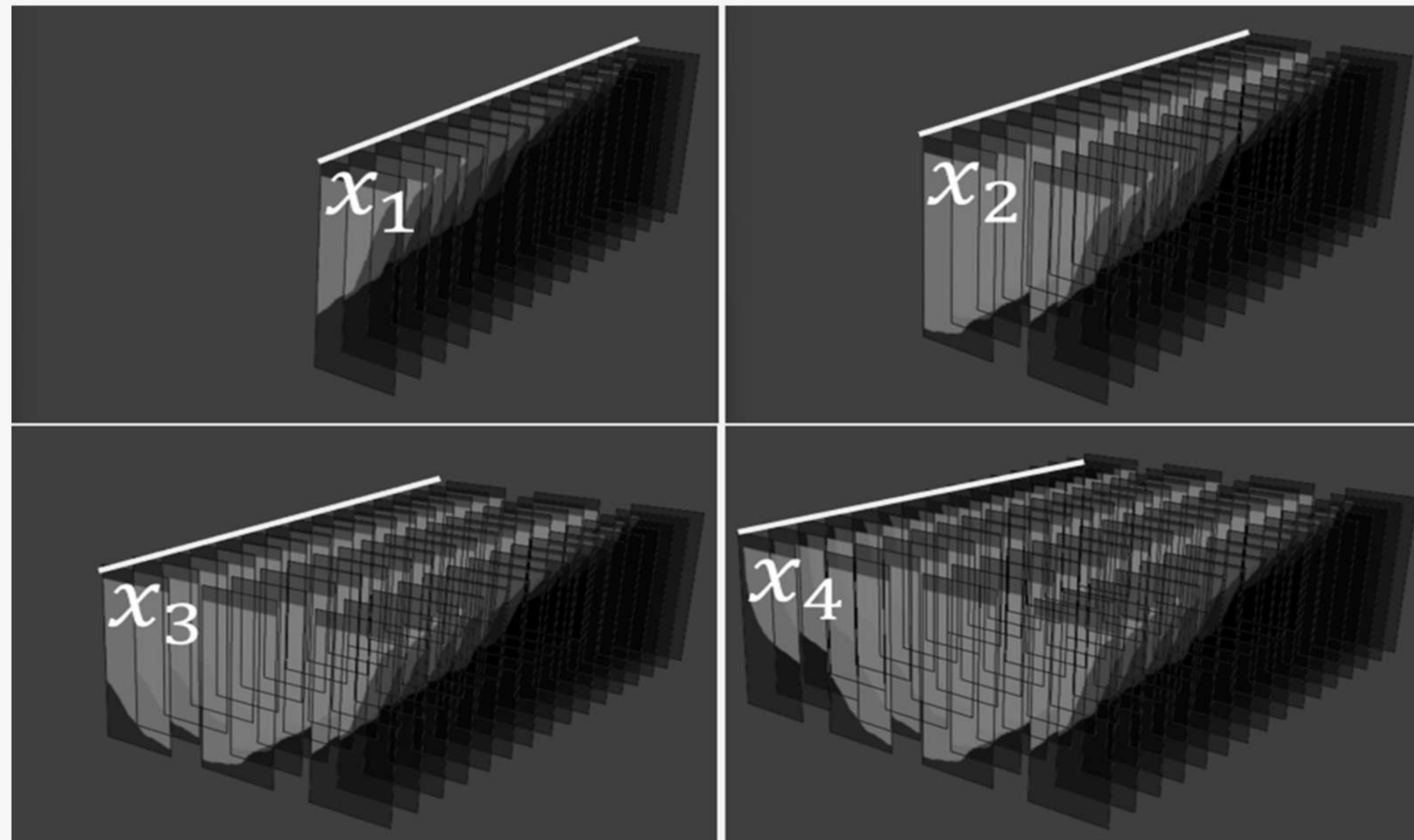
분석

자체 제작
AI 분석 모델

03-02) SW 프로젝트 개발

분석된 데이터 x축 병합

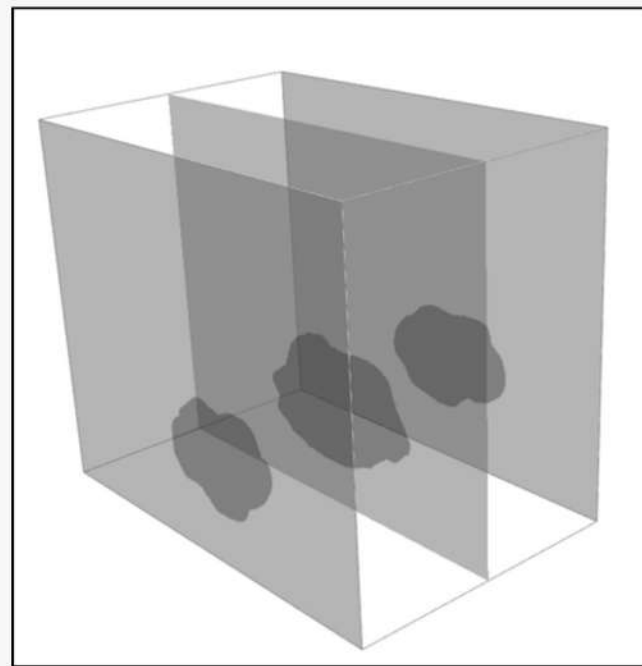
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7



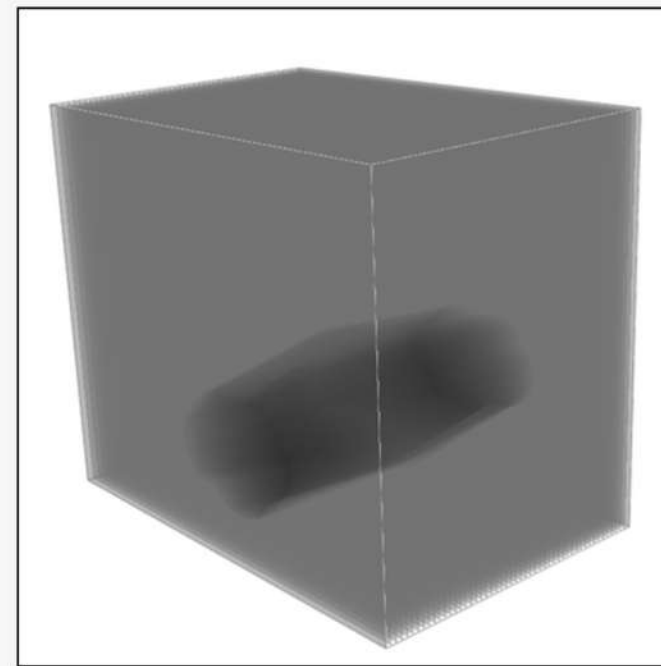
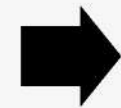
03-02) SW 프로젝트 개발

단면 사이 실측 데이터 부재로 인한 cavity 보간법으로 형상 연결

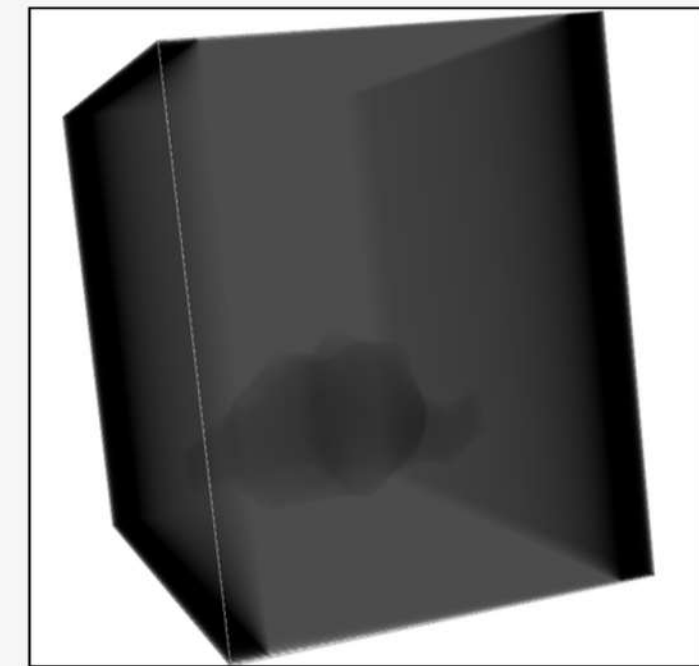
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7



보간법 사용 전



보간법 사용 후

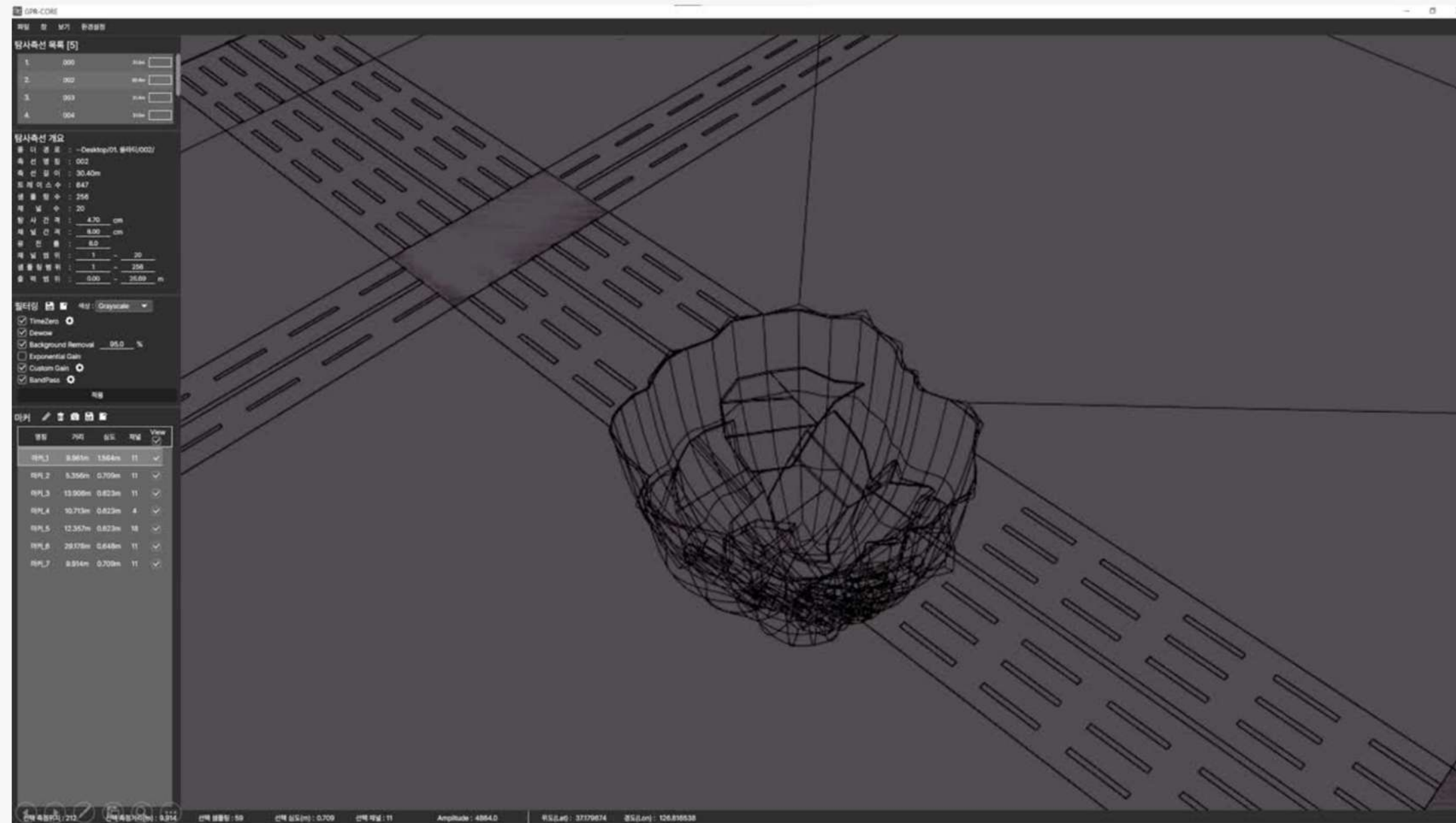


전체 공동 복원

03-02) SW 프로젝트 개발

복원된 공동 3D 시각화

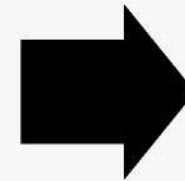
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7



03-02) SW 프로젝트 개발

공공 데이터 API를 활용하여 물리엔진 적용

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

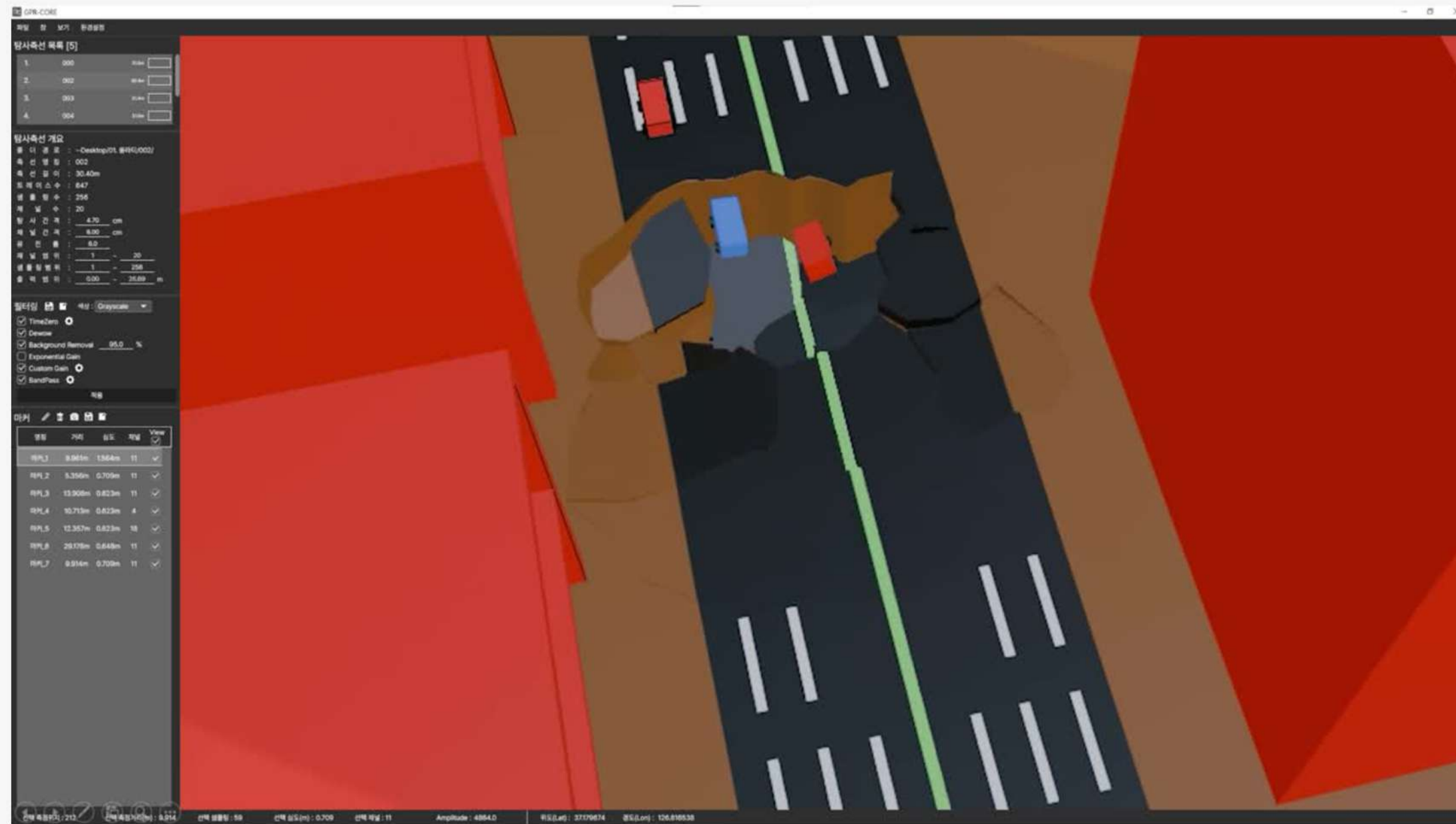


```
{
  "count": 8328,
  "list": [
    {
      "routeName": "경부선",
      "routeNo": "0010",
      "trafficAmount": "33",
      "conzoneId": "0010CZE010",
      "conzoneName": "구서IC-영락IC",
      "stdDate": "20250809",
      "stdHour": "1731",
      "vdsId": "0010VDE00100",
      "speed": "80",
      "shareRatio": "2",
      "timeAvg": "81",
      "grade": "1",
      "updownTypeCode": "E"
    },
  ],
}
```

03-02) SW 프로젝트 개발

ThinkHole SW 시뮬레이션

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7



03

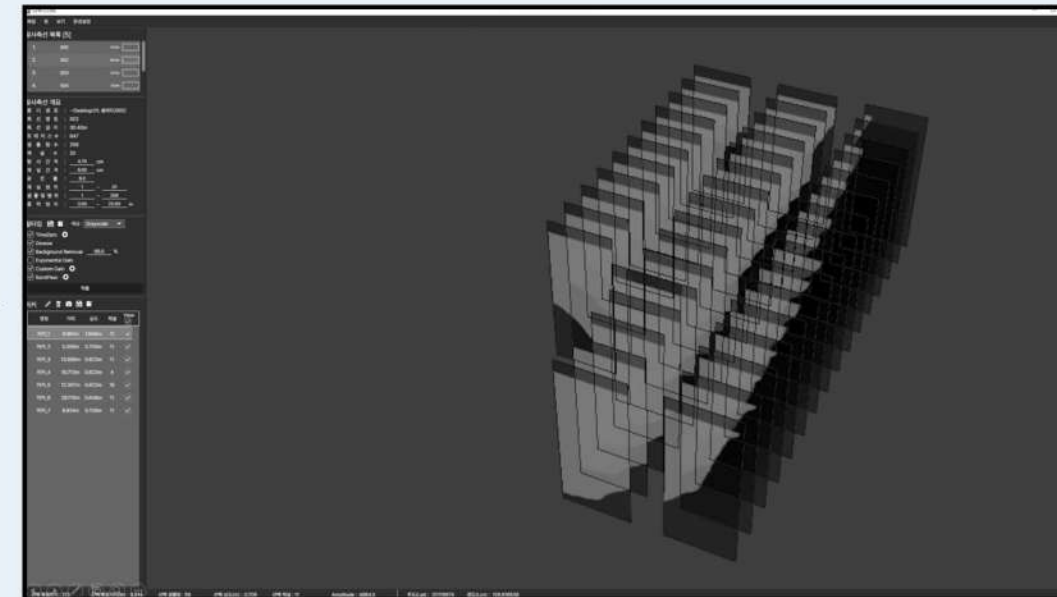
DEVELOPMENT

03) 프로젝트 통합

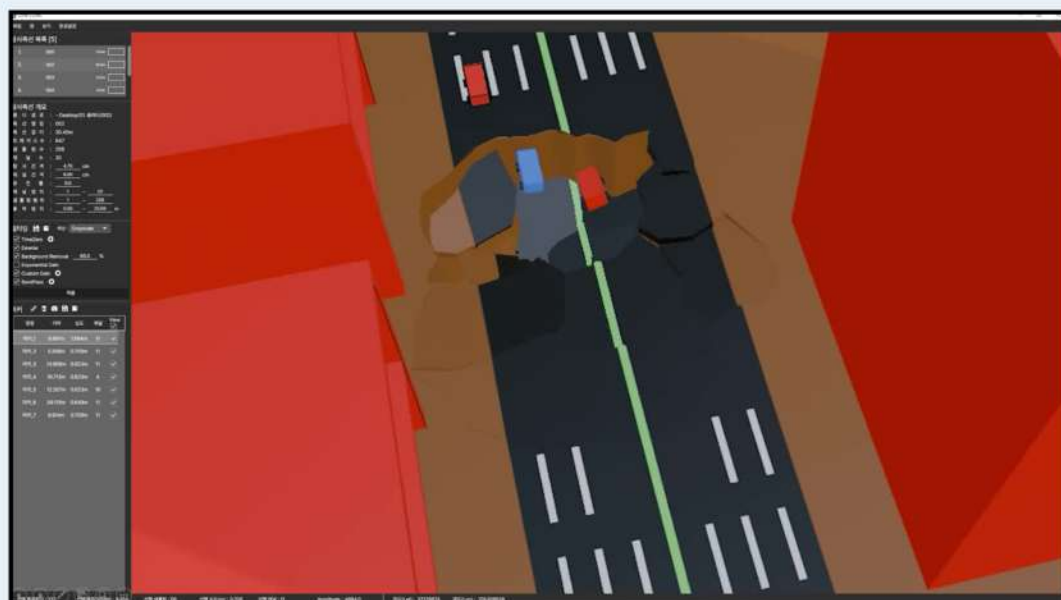
03-03) 프로젝트 통합



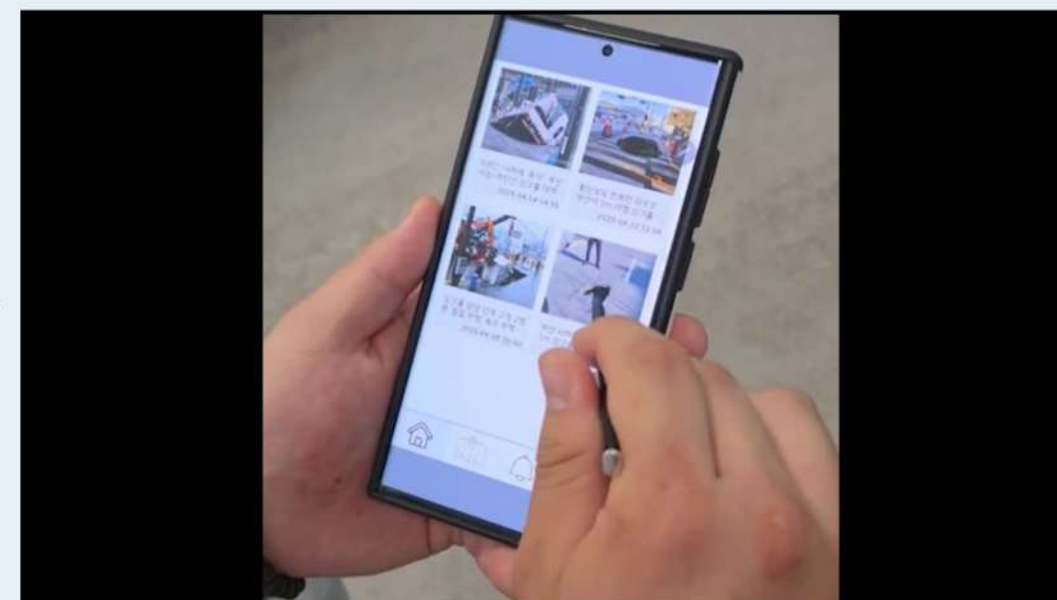
GPR 계측



분석
자동화



시뮬레이션



싱크홀
어플

03-03) 프로젝트 통합



프로토타입 계측 장비 실가동

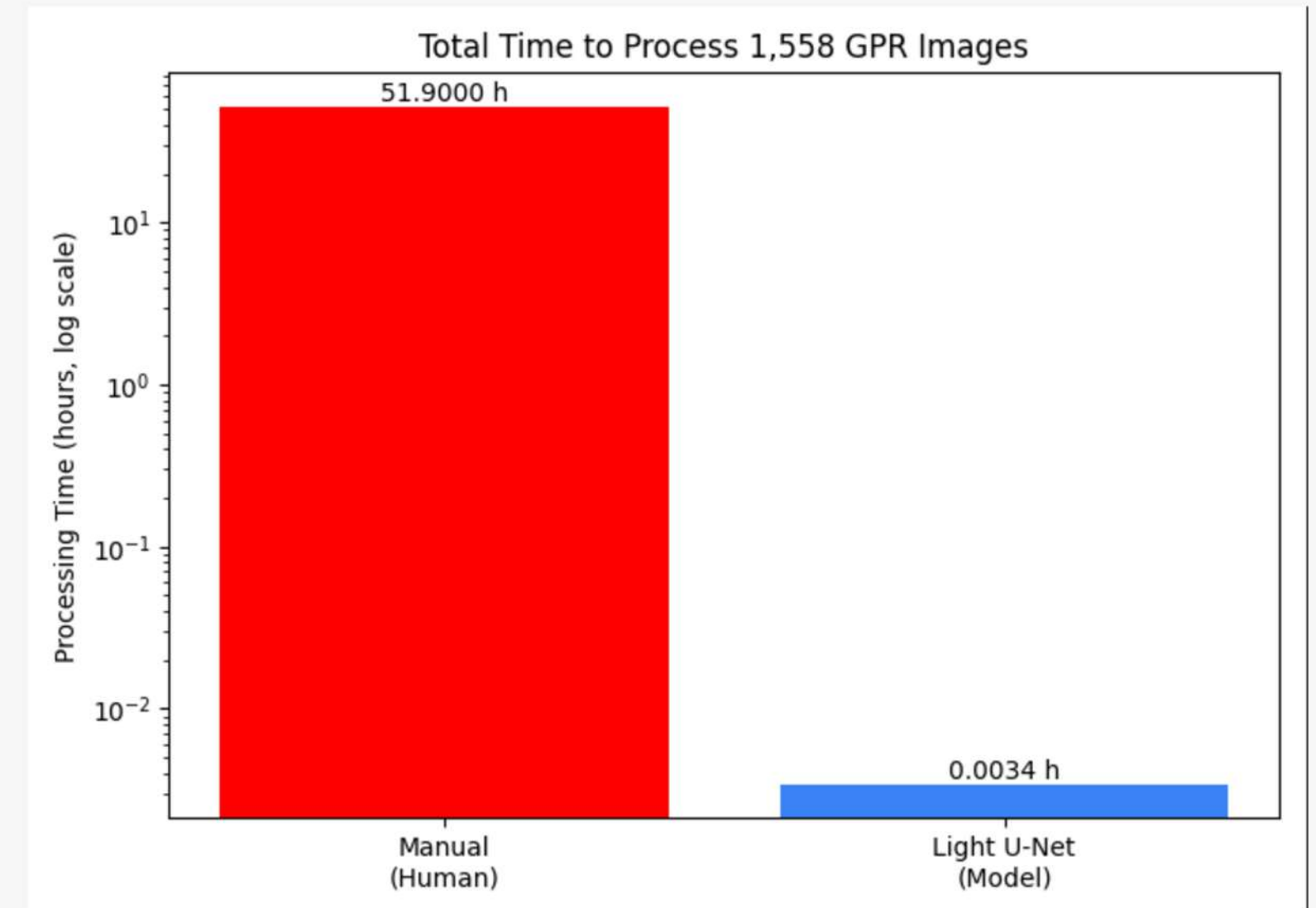
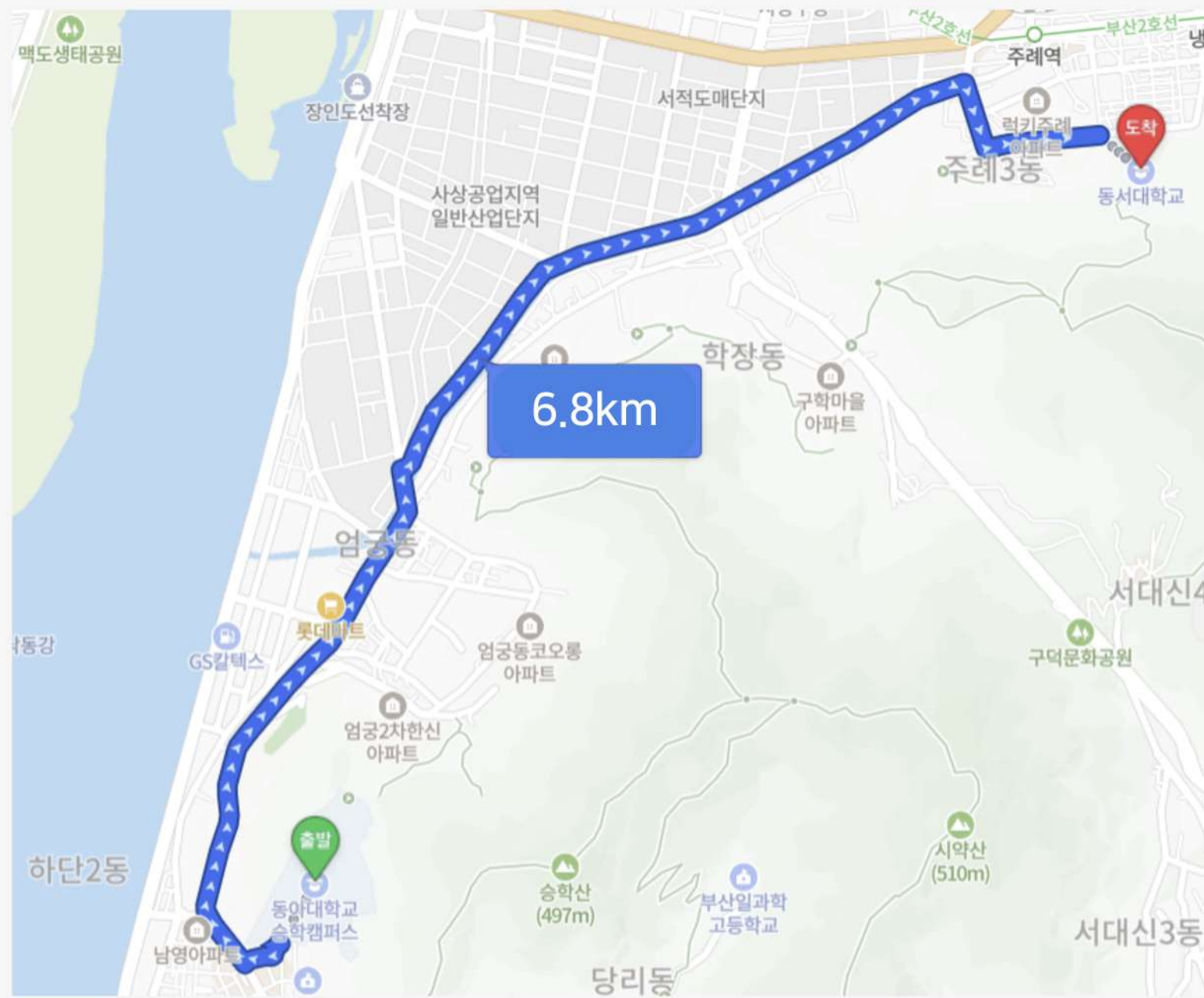


계측 데이터 기반 분석 작업

04 FINISH

마무리

04 개선사항



ThinkHole이 동아대부터 동서대까지의 구간을 분석하기 위해서는 대략 **2분**이 걸린다.

04 개선사항



ISSN : 1976-2208 (Print)
ISSN : 2671-5287 (On-line)
www.sodi.or.kr

Journal of the Society of Disaster Information
Vol. 19, No. 2, pp. 334-343, June 2023
<https://doi.org/10.15683/kosdi.2023.6.30.334>

Original Article

DNN 기법을 활용한 지하공동 데이터기반의 지반침하 위험 지도 작성
Verification of Ground Subsidence Risk Map Based on Underground Cavity Data Using DNN Technique

김항웅¹ · 김창현² · 김태건³ · 박정준^{4*}
Han Eung Kim¹, Chang Hun Kim², Tae Geon Kim³, Jeong Jun Park^{4*}

¹CEO, Geotechnical Korea Engineering Co., Ltd., Anyang, Republic of Korea
²Director, Research Institute, Geotechnical Korea Engineering Co., Ltd., Anyang, Republic of Korea
³Senior Research Engineer, Research Institute, Geotechnical Korea Engineering Co., Ltd., Anyang, Republic of Korea
⁴Research Professor, Incheon Disaster Prevention Research Center, Incheon National University, Incheon, Republic of Korea

*Corresponding author: Jeong Jun Park, smearjun@hanmail.net

ABSTRACT
Purpose: In this study, the cavity data found through ground cavity exploration was combined with underground facilities to derive a correlation, and the ground subsidence prediction map was verified based on the AI algorithm. **Method:** The study was conducted in three stages. The stage of data investigation and big data collection related to risk assessment. Data pre-processing steps for AI analysis. And it is the step of verifying the ground subsidence risk prediction map using the AI algorithm. **Result:** By analyzing the ground subsidence risk prediction map prepared, it was possible to confirm the distribution of risk grades in three stages of emergency, priority, and general for Busanjin-gu and Saha-gu. In addition, by arranging the predicted ground subsidence risk ratings for each section of the road route, it was confirmed that 3 out of 61 sections in Busanjin-gu and 7 out of 68 sections in Saha-gu included roads with emergency ratings. **Conclusion:** Based on the verified ground subsidence risk prediction map, it is possible to provide citizens with a safe road environment by setting the exploration section according to the risk level and conducting investigation.

Keywords: Deep Neural Network, Data Preprocessing, Underground Facilities, Cavity, Ground Subsidence Risk Map

Received | 4 May, 2023
Revised | 30 May, 2023
Accepted | 30 May, 2023

 OPEN ACCESS



This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) which permits unrestricted noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
© Society of Disaster Information All rights reserved.

요약
연구목적: 본 연구에서는 지반공동탐사로 발견된 공동자료와 지하시설물의 원인별 상관관계로 분석하고, AI 알고리즘 기반으로 지반침하 예측지도를 검증하여 시민에게 안전한 도로 환경을 제공하고자 한다. **연구방법:** 위험도 평가 관련 데이터조사 및 빅데이터 수집, AI 분석을 위한 데이터 전처리, 그리고 AI 알고리즘을 이용하여 지반침하 위험도 예측지도 검증 등 3가지 단계로 연구를 수행하였다. **연구결과:** 작성한 지반침하 위험 예측지도를 분석하여 부산시 부산진구와 사하구에 대해 긴급, 우선, 일반 3단계의 공동관리 위험등급 분포를 확인 할 수 있었다. 또한, 지반침하 위험 등급 예측 값을 도로노선의 구간별로 정리하여 긴급 등급이 포함된 도로가 부산진구는 총 61개구간 중 3개소, 사하구는 총 68개구간 중 7개소임을 확인하였으며 각 도로노선별 지반침하 위험 예측 순위를 파악하였다. **결론:** 도출된 지반침하 위험 예측지도를 바탕으로 효율적으로 탐사구간을 설정하여 우선 조사, 선제 조치함으로써 시민들의 불안을 해소하고 효율적인 도로유지관리 및 보수, 제도의 개선 등의 부수적인 효과를 얻을 수 있다.

핵심용어: 심층 신경망, 데이터 전처리, 지하시설물, 공동, 지반침하 위험 지도

한국재난정보학회

논문 제목 : DNN 기법을 활용한 지하공동 데이터기반의 지반침하 위험 지도 작성

GPR 탐사로 얻은 공동 위치 데이터와 지하시설물 정보를 결합하여, DNN 기반으로 지반침하 위험도를 예측하는 지도를 제작한 연구

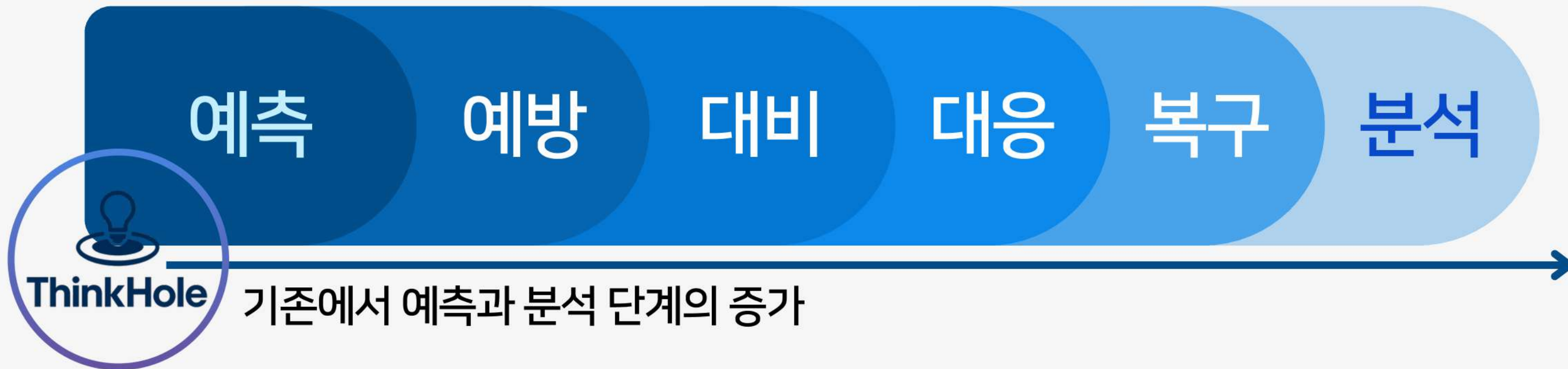
다만 **공동의 크기·형상 산정 과정 없이** 시설물과의 거리 기반 분류만 수행한 **한계점 존재**



04 개선사항

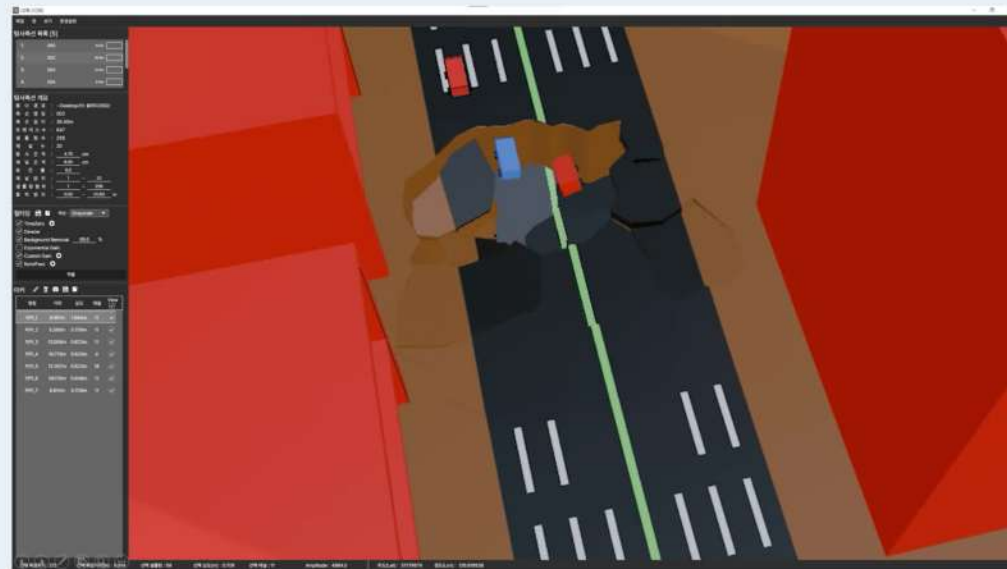
정부의 재난 대응 전략 해결

ThinkHole은 계측장비와 분석의 문제를
획기적으로 **해결**함으로써 정책을 지킬 수 있게 된다.

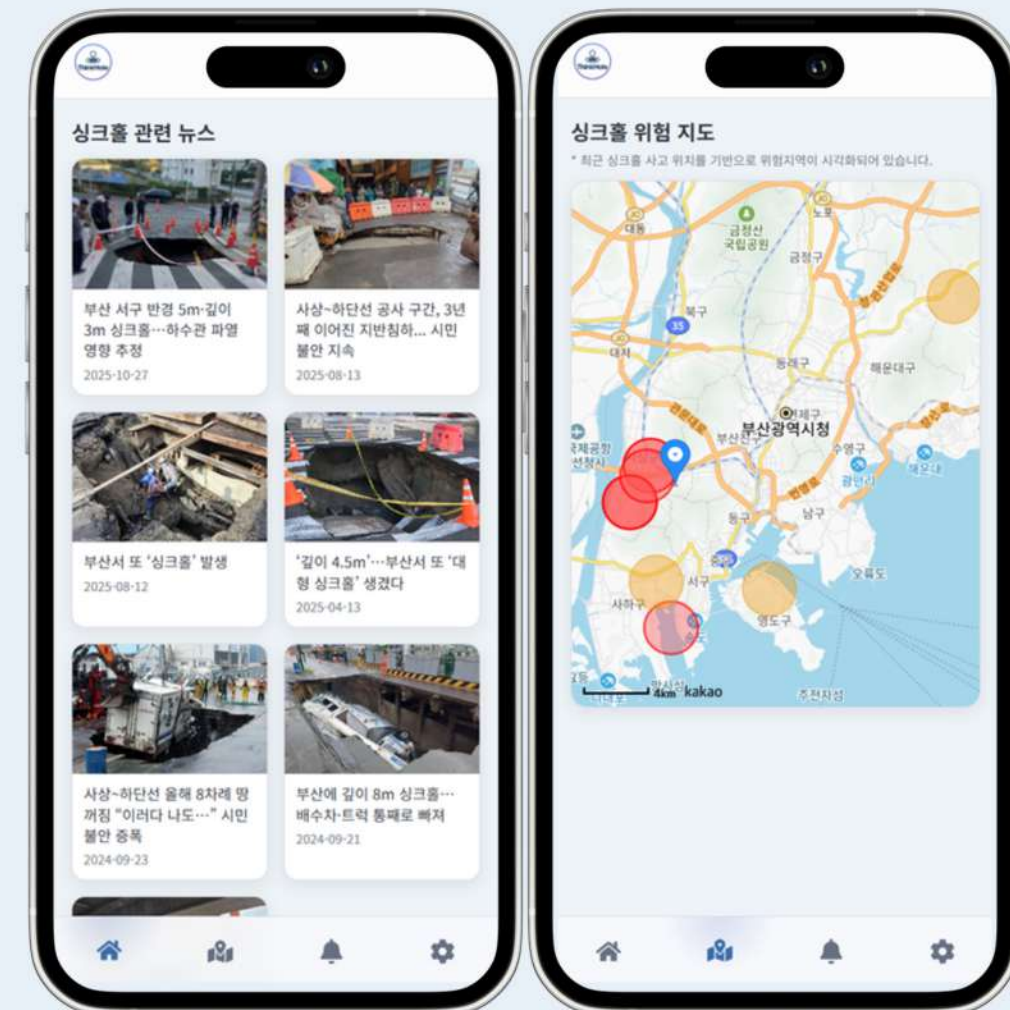


04 기대효과

지반 위험 지역 사전 검토 및
대응 강화



시민 안전 향상 및 위험 알림 서비스



04 BM



현 사업성



구독형
서비스



분석 외주



싱크홀
정보 제공



싱크홀
지도

확장 가능성



H/D 판매



H/D 대여

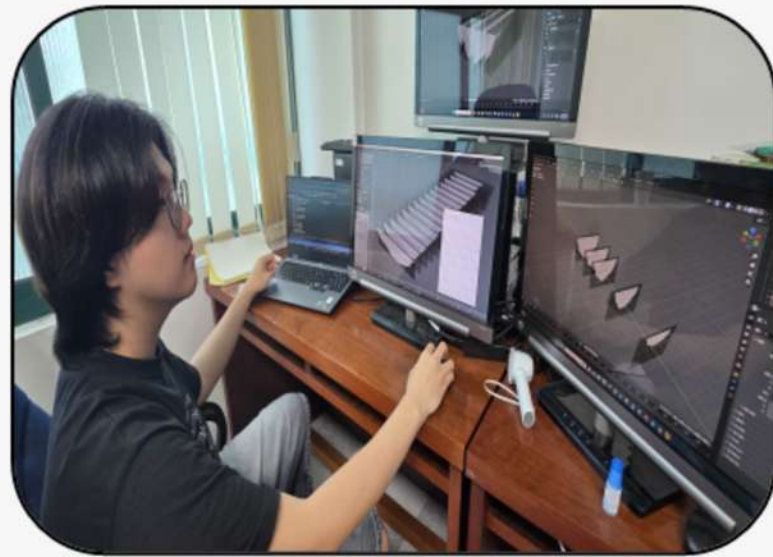


지반탐사
외주



싱크홀
api

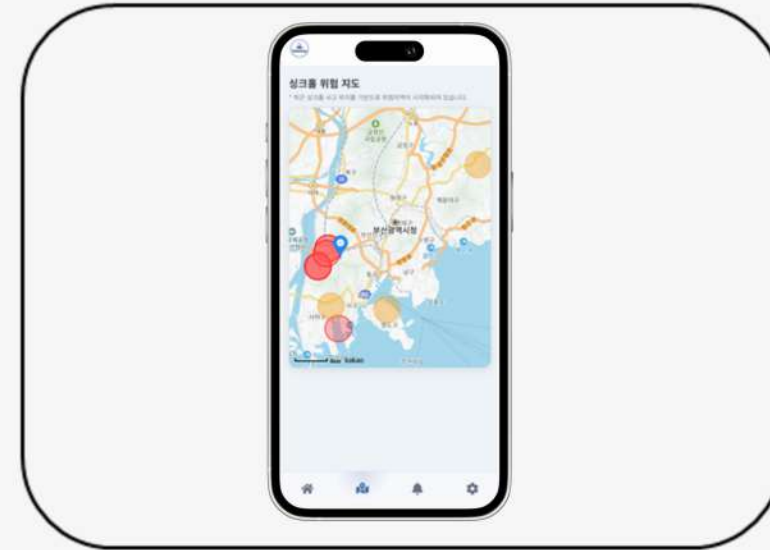
04 향후계획



2026

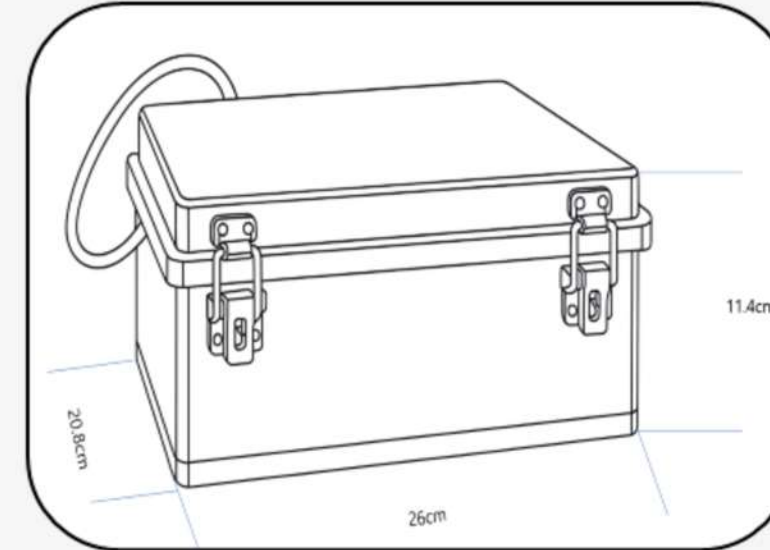
AI 데이터 축적

사용자 DB기반
정확도 향상



싱크홀 지도

싱크홀 알림
네비게이션 개발



2027

장비 상용화

멀티 지반탐사 장비
현장 적용



S/W 경량화

동일 기능 모바일
지원



Team ACG

ACG

같이의 가치

Team ACG(A Creative Group)

동아대학교 D조

동서대학교 D조



[자격증]

- 정보처리기사, 네트워크관리사 2급, SQL개발자, AICE(Associate), DSAC, 컴퓨터활용능력 1급

[수상]

- 학술대회 수상 경력 2회(우수상, 은상)
- SW개발 경진대회 수상 경력 9회(대상, 최우수상 등)

[경력]

- AI-강화학습 학부연구생

[프로젝트]

- '올타'어플리케이션 (현재 운영중)
- 동아대학교 애플리케이션 '디스이즈' 개발팀 출신

[자격증]

- 건설안전산업기사, 전산응용건축제도 기능사

[수상]

- 부울경 학술대회 수상 경력 2회(대상, 최우수상)
- 창업 아이디어 경진대회 수상 경력 7회(대상, 최우수상 등)

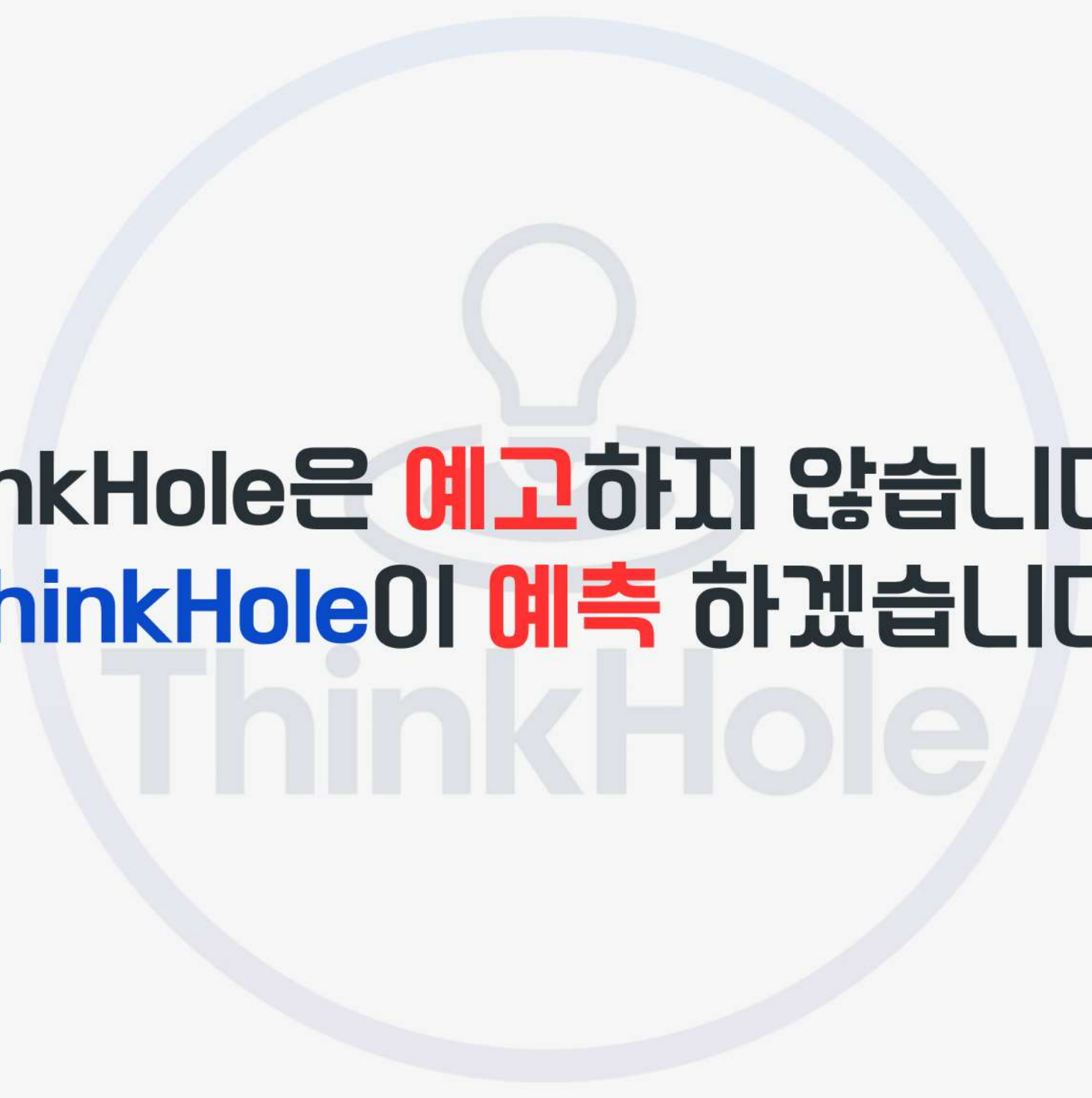
[경력]

- 소프트웨어융합대학 건축공학 학부연구생

[프로젝트]

- 한국연구재단 국책과제 학생연구원
- RISE 2025 산학공동 기술개발과제 참여

[특허]



SinkHole은 **예고**하지 않습니다.
ThinkHole이 **예측** 하겠습니다.

